

réseau minitel

Spécifications Techniques d'Utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DU RÉSEAU MINITEL



Ministère des Postes et des Télécommunications
Direction Générale des Télécommunications
Direction des Affaires Commerciales et Télématicques

Spécifications Techniques d'Utilisation du Réseau Minitel

Edition d'Août 1986 © DAIL.

Approuvé par le Comité des Spécifications des Equipements le 18 avril 1986
sous le n° G 11-31.

Cette édition sera améliorée en fonction des remarques des utilisateurs qui devront
être adressées à la Direction Générale des Télécommunications, Direction du Programme
de Télétel, 20, avenue de Ségur - 75700 Paris Cedex.

Sommaire

	Pages
Chapitre 1	
Introduction et définitions	
1 – Introduction	6
2 – Définitions	7
Chapitre 2	
Présentation générale du réseau	
1 – Les équipements connectés physiquement	10
1-1. Les périphériques	10
1-2. Le Minitel	10
1-3. Le serveur	12
2 – Connexion réseau	13
3 – Le système d'échanges	14
4 – Architecture générale	15
Chapitre 3	
Le système d'échanges	
1 – Caractéristiques générales	18
1-1. Transparence par défaut : mode repos	18
1-2. L'adressage	18
1-3. Service de connexion/déconnexion	18
1-4. Service de transport de données	19
1-5. Gestion de l'accès réseau : fil PT	21
1-6. Services complémentaires	21
1-6-1. Service de transparence de bout en bout pour les données	21
1-6-2. Processus de synchronisation entre modules dans le cas d'applications utilisant plus de 2 modules connectés : le jeton	22
1-6-3. Modification des caractéristiques de transmission	22
1-6-4. Service bout de chaîne	22
1-6-5. Sous-adressage	23
2 – Description des éléments de protocole	23
2-1. Demande de connexion avec un ou plusieurs modules	23
2-2. Acquiescement de connexion	23
2-3. Indication de libération de connexion	24
2-4. Demande de libération de connexion	24
2-5. Commande de déconnexion générale	25
2-6. Commandes de début et fin transparence	25
2-7. Le jeton	26
2-8. Demande de modifications des caractéristiques de transmission	26
2-9. Demande d'identification	26
3 – Les modes de fonctionnement	27
3-1. Mode maître	27
3-2. Mode esclave	28
3-3. Mode écouteur	30
3-4. Mode repos	31

4 – Fonctionnements particuliers	32
4-1. Etat "bout de chaîne"	32
4-2. Initialisation d'un périphérique	32
4-3. La diffusion	33
4-4. Gestion de conflits	33
4-5. Traitement des erreurs de parité	33
4-6. Règles d'interprétation et de transmission de certaines séquences	34
4-7. Contraintes de temps	34
5 – Syntaxe des éléments de protocole	34
5-1. Structure générale de codage	34
5-2. Les éléments de protocole liés à la gestion des connexions	35
5-3. Services complémentaires	35
5-4. Ajout d'un "RC" derrière les éléments de protocole	35
6 – Diagramme d'état	36

Chapitre 4

Couche "gestion du protocole Minitel"

1 – Les données	40
2 – Traitement des éléments de protocole reçus de la couche "système d'échanges"	40
3 – Traitement des éléments de protocole reçus du réseau	41
4 – Utilisation d'un Minitel avec la compatibilité PAD-X3	42

Chapitre 5

Couche physique d'un périphérique

1 – Caractéristiques générales	44
1-1. Le fil "présence trafic" (PT)	44
1-2. Les données	44
1-3. Dispositif de continuité électrique	44
1-4. Schéma de principe	45
2 – Prises mécaniques	45
3 – Niveaux électriques	46
4 – Contraintes d'environnement radioélectrique	47
5 – Surcharges électriques	47
6 – Sécurité de l'utilisateur	47

Introduction et définitions



1 Introduction

Le nombre toujours croissant de périphériques susceptibles de se raccorder simultanément au Minitel via la prise péri-informatique : lecteur de cartes électroniques, imprimante, numéroteur automatique, lecteur de cassettes, micro-calculateur, télécopieur, vidéodisque, etc. ; impose la gestion cohérente des échanges entre un centre serveur, les divers modules du Minitel et ces périphériques.

Le protocole, tel qu'il est défini dans le document "Minitel M1 : Spécifications techniques d'utilisation" (STUM M1) assure essentiellement les aiguillages entre la prise et les autres modules du Minitel (modem, clavier, écran). Une gestion plus globale incluant les divers périphériques doit donc s'effectuer à l'extérieur du terminal, ce qui constituera un véritable réseau d'équipements télématiques.

Ce document décrit la solution préconisée par l'Administration des Télécommunications pour faire dialoguer les périphériques du Minitel entre eux et avec les serveurs accessibles à travers le réseau Télétel. Cette communication est construite sur une connexion en chaîne des périphériques par des prises équivalentes à la prise péri-informatique du Minitel. Le protocole de gestion associé qui est compatible avec les matériels existants (Minitel, imprimantes), prend le nom de "système d'échanges". Il est utilisable tant pour les applications grand public que professionnelles. Une des premières réalisations de ce système d'échanges est faite dans le lecteur de carte à mémoire LECAM commandé par les Télécommunications à 50.000 exemplaires.

2 Définitions

Module

Dispositif interne ou externe au Minitel susceptible d'émettre ou de recevoir des données, identifiable par une adresse correspondant à sa fonctionnalité.

Exemple : module clavier

module écran vidéotex

module serveur

module imprimante

module lecteur de cartes

etc.

Application

Processus nécessitant l'échange coordonné d'informations entre différents modules.

Ainsi une application vidéotex du type consultation de base de données nécessite des échanges de données entre un module serveur, un module écran et un module clavier. L'application passe en premier lieu par une phase de mise en relation des différents modules nécessaires.

Etablissement de connexion(s)

Phase de mise en relation de différents modules dans le cadre d'une même application. C'est le service essentiel offert par la couche de protocole "système d'échanges" décrit dans ce document.

Donnée

Caractère ou suite de caractères qui ne font pas partie des éléments de protocole de la couche de protocole considérée. Par exemple, pour la couche "système d'échanges" (chapitre 3), les éléments du "protocole Minitel" sont des données.

2

1 Les équipements connectés physiquement

1.1 Les périphériques

Chaque périphérique dispose de deux prises banalisées identiques à celle du Minitel. Le premier périphérique se connecte sur le Minitel, les autres sont ensuite connectés par chaînage avec le précédent. Tous les câbles de liaison sont identiques. Ils assurent le croisement des fils de transmission et réception de données. Les trois autres liaisons sont point à point (voir chapitre 5, paragraphe 2).

Par défaut, l'information circulant sur la chaîne est transmise d'une prise vers l'autre par l'interface dynamique de chaque périphérique. Lorsque celui-ci est hors-tension, une dérivation passive assure la continuité physique entre les prises. Seul un fil de contrôle appelé PT est distribué en bus physique sur toute la chaîne.

Par rapport à un bus physique sur tous les fils (branchement en dérivation), cette solution présente l'avantage de résoudre les problèmes d'affaiblissement du signal, de charge du support de transmission et de faciliter la gestion des collisions de données.

De plus, la transmission des données sur deux fils distincts (un fil d'émission et un de réception) permet l'établissement de liaisons bidirectionnelles simultanées.

Les données sont transmises en asynchrone sur 7 bits utiles plus parité à une vitesse de 1200 bauds par défaut.

1.2 Le Minitel

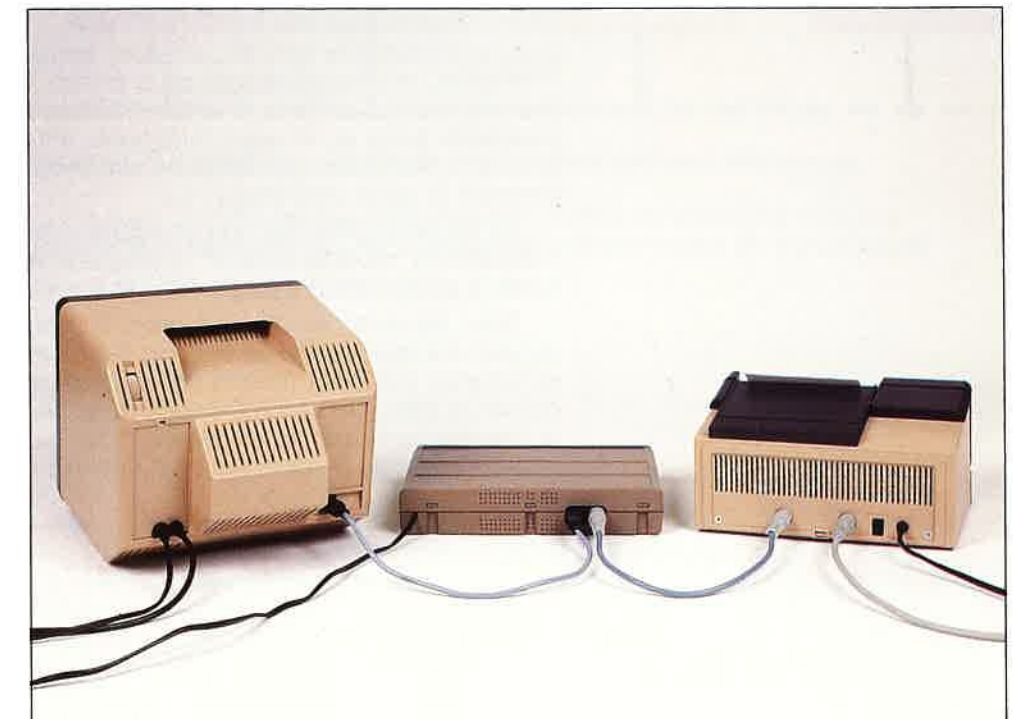
L'architecture des Minitel est détaillée dans les STUM M1, M10, M1B,... suivant le type de Minitel considéré.

Ne sont rappelés ici que les aspects liés à la fonction communication, aspects communs à l'ensemble des Minitel utilisés en standard Teletel mode vidéotex (mode par défaut sur tous les Minitel) ou mode mixte (disponible sur les M1B uniquement).

Le Minitel se compose de quatre sous-ensembles :

- le module écran qui assure le décodage et la visualisation des informations qu'il reçoit ;
- le module clavier qui permet à l'utilisateur d'entrer des informations ;
- le module prise qui assure la transmission des informations entre le Minitel et les périphériques ;
- le module modem qui assure la transmission des informations entre le Minitel et la base de données.

Minitel, lecteur de carte à mémoire et imprimante vidéodex interconnectés par le réseau Minitel.



Connexions en chaîne des périphériques.

L'ensemble est géré par le "protocole Minitel" dont l'une des caractéristiques principales est d'assurer l'aiguillage des données entre les différents modules. Le Minitel possède une configuration d'aiguillages standard. Lorsque le Minitel est connecté à un serveur, la configuration d'aiguillages standard est la suivante :

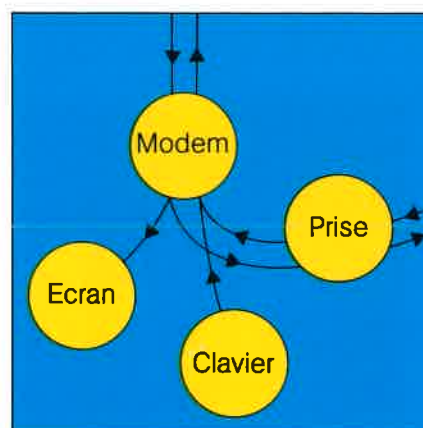


Schéma 1: Aiguillages standard du Minitel 1 en mode connecté.

1.3 Le serveur

Le serveur est ici considéré comme une entité de niveau présentation/application quelconque (vidéotex, télélogiciel, données chiffrées, etc.).

Le serveur peut être connecté au Minitel par des réseaux différents :

- directement par le réseau téléphonique commuté (utilisation d'un modem V23) ;
- par le réseau vidéotex : la connexion physique est effectuée sur le réseau TRANSPAC et l'établissement de la liaison avec le Minitel se fait alors par l'intermédiaire d'un Point d'Accès Vidéotex (PAV) qui assure les fonctions de passerelle entre les réseaux téléphoniques et TRANSPAC mais aussi des fonctions déportées de niveau présentation (en particulier la gestion du Minitel pendant la saisie d'informations).

De manière générale, on considérera dans la suite de ce document que l'appellation "module serveur" regroupe le niveau application du serveur et les niveaux présentation répartis entre le serveur et le point d'accès vidéotex.

Dans les deux cas de connexion, on peut donc considérer que le module serveur est relié au Minitel par une liaison asynchrone bidirectionnelle simultanée sur 7 bits utiles à une vitesse maximale de 1200 bauds (à un instant donné, la liaison est à 1200 bauds dans un sens et 75 bauds dans l'autre sens : le changement de sens est effectué par l'utilisation de commandes de retournement de modem qui sont décrites dans les STUM M1).

2 Connexion réseau

Le Minitel, connecté d'une part au réseau vidéotex par son modem, et d'autre part au réseau de périphériques par sa prise, assure par défaut la retransmission des caractères, exceptés les éléments du "protocole Minitel", de l'un vers l'autre ; il réalise ainsi une fonction de court-circuit pour les données entre les deux réseaux.

On ne peut donc pas envisager un réseau vidéotex et un réseau de périphériques indépendants interfacés par un Minitel, il nous faut considérer une même connexion réseau qui relie les entités suivantes :

- le module serveur ;
- le module écran du Minitel qui peut être aussi considéré comme une entité de présentation vidéotex (en mode vidéotex) ou ASCII norme ISO 6429 (en mode mixte) et la visualisation associée ;
- le module clavier du Minitel : qui peut être assimilé à un module uniquement émetteur avec, pour un Minitel 1, une présentation de type vidéotex sans attribut limité aux jeux G0 et G2 plus les touches de fonctions ;
- les modules périphériques : ces modules sont externes au Minitel, leurs niveaux présentation et application sont quelconques.

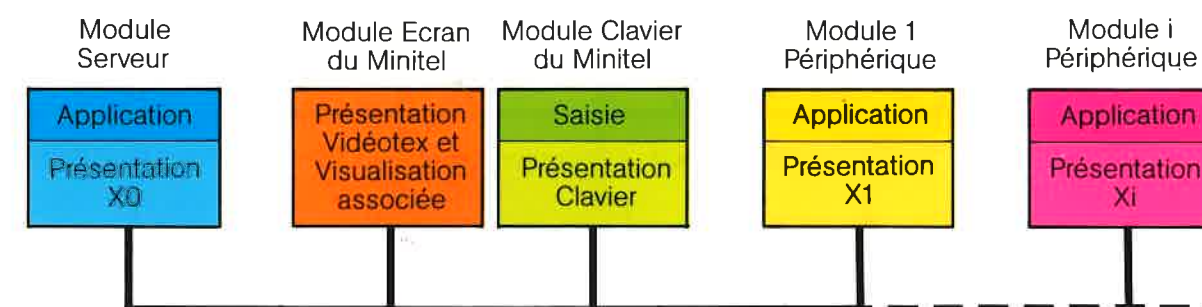


Schéma 2: Architecture du réseau Minitel sans système d'échanges.

Dans ce modèle, les modules modem et prise du Minitel ne sont pas représentés puisqu'ils assurent uniquement des fonctions de transmission.

3 Le système d'échanges

Le schéma 2 montre que sont connectés sur un même réseau des modules ne possédant pas tous le même niveau de présentation.

Le système d'échanges, décrit dans ce document, a pour but de gérer et coordonner les échanges entre des modules de niveaux de présentation homogènes dans un environnement hétérogène.

C'est un niveau de protocole que chaque module serveur ou périphérique doit posséder pour que l'ensemble du réseau fonctionne correctement. D'où l'architecture suivante :

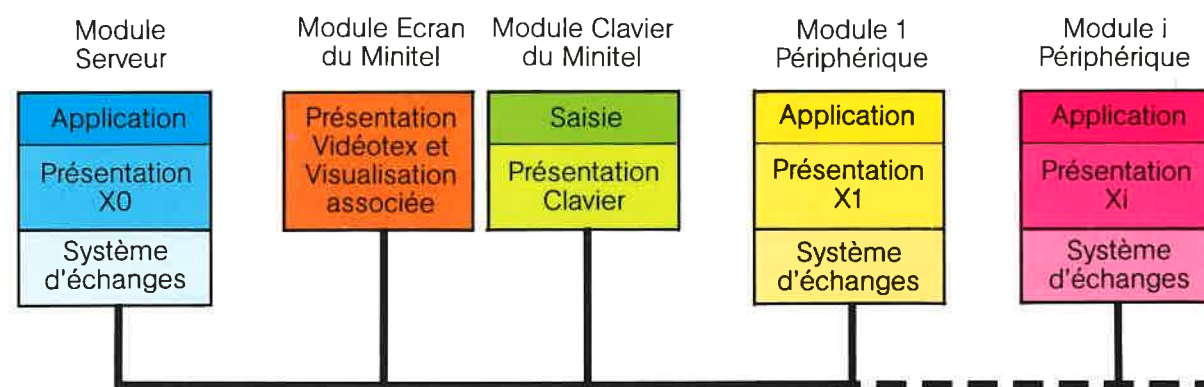


Schéma 3 : Architecture du réseau Minitel avec système d'échanges.

4 Architecture générale

Le Minitel ne possède pas le niveau système d'échanges mais possède par contre un système centralisé, qui concerne uniquement les échanges de données entre ses quatre modules internes, appelé "protocole Minitel". Pour pouvoir gérer correctement les échanges avec l'écran et le clavier du Minitel et aussi entre serveur et périphériques (puisque la fonction de court-circuit entre modem et prise du Minitel peut être coupée par des commandes du "protocole Minitel") il est nécessaire que chaque module (externe au Minitel) possède un niveau de gestion du protocole Minitel.

Ce qui nous donne le modèle final suivant :

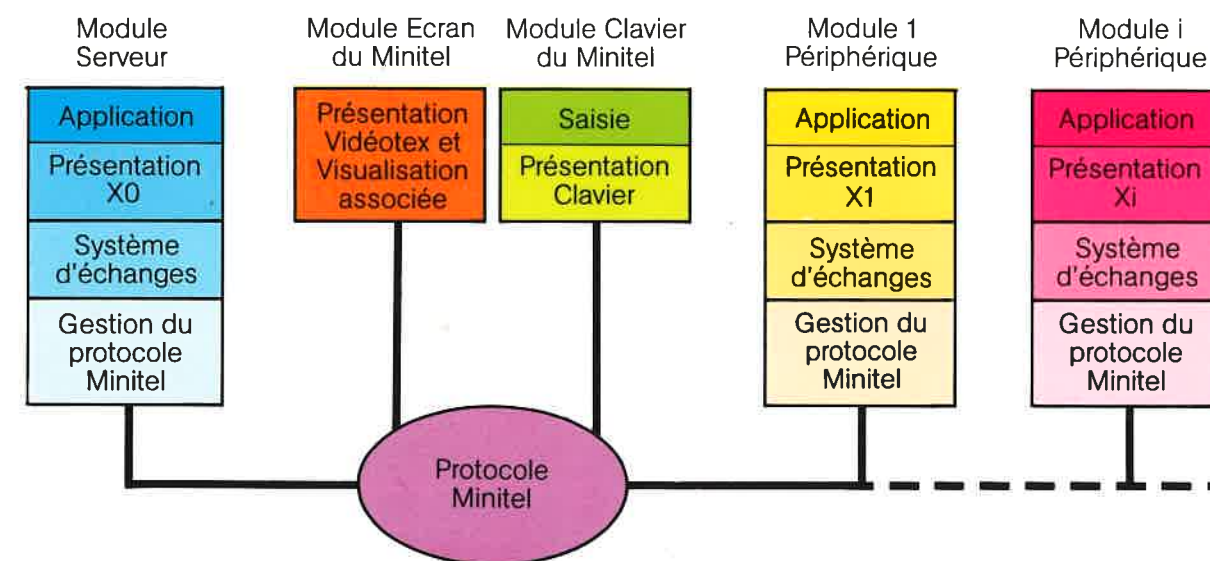


Schéma 4 : Architecture générale du réseau Minitel.

3

1 Caractéristiques générales

1.1 Transparence par défaut : mode repos

En l'absence de commandes spécifiques, la couche de protocole appelée "système d'échanges" est transparente vis-à-vis du réseau, c'est-à-dire que toute donnée reçue sur l'une des prises est transmise sans modification à la couche présentation et sur l'autre prise (pour les périphériques).

Cette transparence donne à un périphérique connecté seul sur le Minitel la possibilité d'exploiter les informations de la plupart des bases de données existantes (cas des imprimantes) qui, prévues pour une simple consultation à partir d'un Minitel, ne possèdent pas de couche "système d'échanges". Pour pouvoir émettre, le périphérique doit passer en mode maître (voir paragraphe 3.1).

1.2 L'adressage

Il s'agit d'un adressage logique.

Chaque module possède un code définissant le type de ressource auquel il appartient. La liste des adresses est donnée ci-dessous. Chaque adresse est sur un octet de type 2/X (codage hexadécimal).

- 2/0. Ecran vidéotex
- 2/1. Imprimante
- 2/2. Lecteur de cassettes
- 2/3. Lecteur de cartes
- 2/4. Numéroteur
- 2/5. Interdit
- 2/6. Vidéodisque
- 2/7. Calculateur domestique ou personnel
- 2/8. Clavier auxiliaire
- 2/9. Adaptateur pour handicapés
- 2/A. Coffret d'adaptation vidéotex pour réseau RV1G
- 2/B. Lecteur de codes barre
- 2/C. Réserve pour extensions
- 2/D. Périphérique en bout de chaîne
- 2/E. Base de données distante
- 2/F. Tous les périphériques

Lorsque plusieurs modules possédant le même type de ressources sont présents sur le réseau, il est prévu un sous-adressage automatique défini dans le paragraphe 1.6.5.

1.3 Service de connexion-déconnexion

C'est le service principal offert par le système d'échanges. Il permet d'établir un circuit virtuel bidirectionnel simultané entre plusieurs modules. Une fois la connexion établie, le système d'échanges sécurise les échanges de données entre les modules connectés en interdisant à tous les autres modules l'accès au canal de transmission.

Exemple : Connexion entre deux modules 1 et 3.

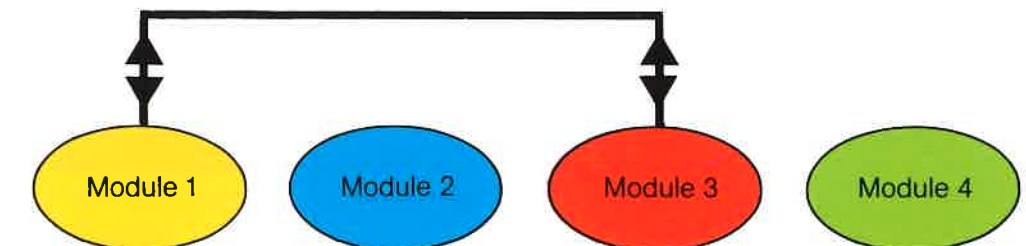


Schéma 5 : Circuits virtuels établis par le système d'échanges lors d'une connexion bipoint.

Lorsqu'un module sous tension est non connecté, sa couche "système d'échanges" se trouve dans l'un des deux modes de fonctionnement suivants :

- **le mode repos** si aucun des modules du réseau n'est connecté;
- **le mode écouteur** s'il existe au moins deux modules connectés.

Dans chacun de ces deux modes, un module ne peut pas émettre des données vers le réseau.

Lorsqu'un module est connecté, sa couche "système d'échanges" se trouve dans l'un des deux modes de fonctionnement suivants :

- **le mode maître** si la demande de connexion est venue de la couche application/présentation du module. Ce module synchronise les échanges sur le réseau. Il peut échanger des données avec un ou plusieurs esclaves;
- **le mode esclave** actif si la demande de connexion est venue du réseau (envoyée par le maître). Un esclave actif passe à l'état inactif lorsqu'il reçoit une demande de connexion qui ne lui est pas destinée. Il ne peut pas dans cet état inactif émettre des données vers le réseau.

Ces modes de fonctionnement sont décrits en détail dans le paragraphe 3 et le passage d'un mode à l'autre au paragraphe 6.

1.4 Service de transport de données

Pour les périphériques connectés (modes maître ou esclave), le système d'échanges définit un service de transport simple de type circuit qui gère les chemins de données entre les deux prises réseaux et la couche présentation/application de façon à simuler pour cette dernière un seul point d'accès réseau : un tampon d'émission de données et un tampon de réception de données.

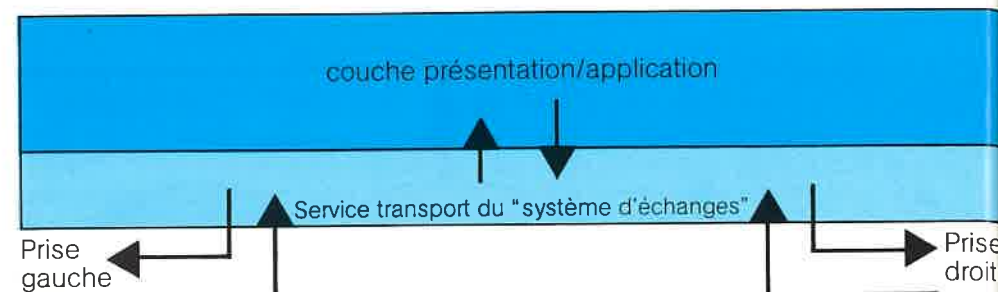


Schéma 6: Service transport pour un module périphérique.

Ce service, associé au mode de fonctionnement, a été conçu pour satisfaire aux critères ci-dessous :

- simplicité d'implantation ;
 - reconnaissance de la position relative des périphériques, ce qui permet à l'utilisateur de brancher ses périphériques dans n'importe quel ordre ;
 - rapidité de transit de l'information sur toute la chaîne (en mode esclave, l'information reçue sur une prise est retransmise sur l'autre avant analyse) ;
 - optimisation du débit utile dans le cas de connexion bipoints ;
- Dans ce cas aucun élément de protocole n'est à rajouter au flot de données ; le débit utile est égal au débit en transmission (1200 bauds par défaut).

Cas d'une connexion bipoint : (un maître et un esclave).

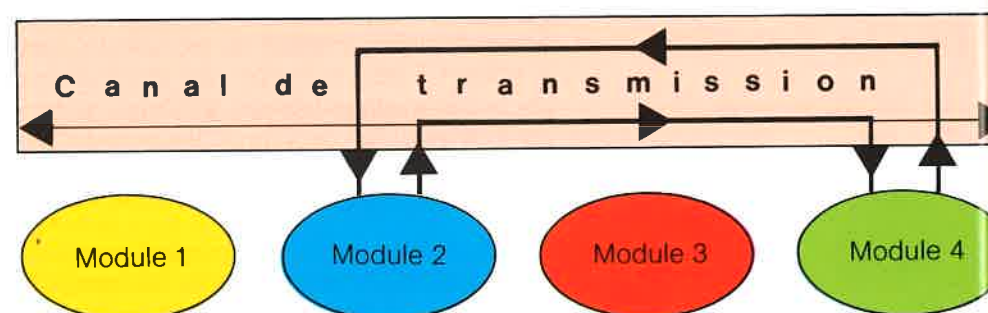


Schéma 7: Circuits virtuels établis dans le cas d'une connexion bipoint.

- Le maître (module 2) émet sur toute la chaîne sur un fil. L'esclave émet du côté du maître sur l'autre fil. Le débit utile est égal au débit en transmission.

Cas d'une connexion multipoint : (un maître et plusieurs esclaves).

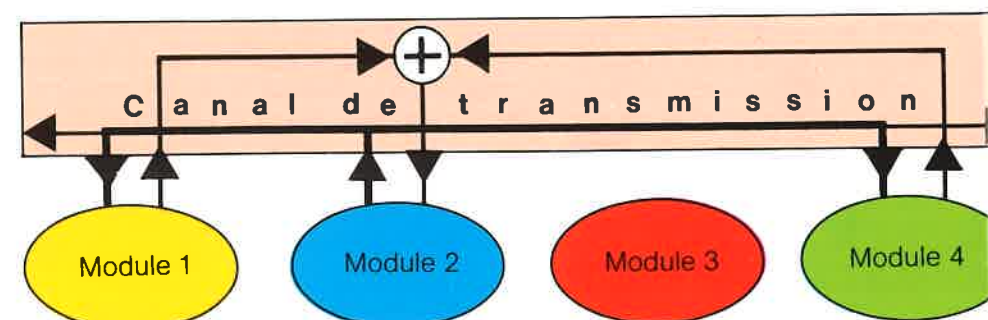


Schéma 8: Circuits virtuels établis dans le cas d'une connexion multipoint.

Le module maître (ici module 2) émet vers tous les esclaves (ici modules 1 et 4) avec un débit maximal utile égal au débit en transmission.

La ligne retour est partagée entre tous les esclaves. Le multiplexage des données étant effectué de façon élémentaire par le service transport (temporel octet par octet), cette configuration est viable si au plus un esclave est susceptible d'émettre à un instant donné. C'est pourquoi le système d'échanges définit un processus de synchronisation entre les divers modules connectés qui, en n'autorisant que deux modules actifs à un instant donné (le maître et un esclave) permet de structurer l'application en une succession de circuits virtuels de type bipoint.

Ce processus est décrit dans le paragraphe 1.6.2.

Remarque

Le service transport est un service mis en œuvre par les modules une fois la connexion établie. Il n'est donc pas indispensable qu'il soit le même pour tous les périphériques ; il suffit qu'il soit homogène pour les périphériques connectés dans le cadre d'une même application.

Pour certaines applications, un service transport plus sophistiqué que celui décrit dans ce document peut donc être implanté dans les périphériques concernés.

1.5 Gestion de l'accès réseau : fil PT

Aux états logiques 0 et 1 de ce signal nous associerons respectivement les états actifs et inactifs :

- **un état inactif** caractérise l'état repos du canal de transmission. Tout module est autorisé à établir une connexion. La demande de connexion est précédée de l'activation de ce signal ;
- **un état actif** caractérise la présence de modules connectés. Tout module non connecté ne peut émettre de données et doit attendre que le canal de transmission soit libre (PT inactif).

Ainsi, pour un module A désirant échanger des informations avec un module B, le processus d'établissement de la connexion mis en œuvre séquentiellement par le système d'échanges est le suivant :

- attendre que le canal soit libre (PT inactif) ;
- activer le signal PT ;
- envoyer une demande de connexion vers B et attendre l'acquittement.

Lorsqu'un acquittement positif est reçu de la couche système d'échanges de B, des données peuvent être échangées entre les niveaux de présentation de A et B en simultané sans limitation de durée.

Lorsque les échanges d'informations entre A et B sont terminés, le système d'échanges de A effectue le processus de déconnexion suivant :

- envoi de l'indication de libération de connexion vers B ;
- désactivation du signal PT.

1.6 Services complémentaires

1.6.1 Service de transparence de bout en bout pour les données

Ce service garantit que toute donnée, quel que soit son codage, émise par la couche présentation d'un module connecté, arrivera sans modification ni filtrage à la couche présentation du module destinataire et ceci en conservant actifs les autres services des couches "système d'échanges" et "gestion du protocole Minitel".

Ce service, assuré par le système d'échanges par transcodage des données à l'émission et transcodage inverse à la réception, est décrit en détail dans le paragraphe 2.6.

1.6.2 Processus de synchronisation entre modules dans le cas d'applications utilisant plus de deux modules connectés : le jeton

Décrivons le processus sur un exemple. Supposons une application devant se dérouler entre trois modules : A, B, C.

• 1^{re} étape

A initialise l'application en établissant une connexion avec B. A est dit en mode maître et B en mode esclave actif. Ils peuvent s'échanger des informations. C est en mode écouteur.

• 2^e étape

A établit une autre connexion avec C. B voyant passer une demande de connexion qui ne lui est pas destinée passe en mode esclave inactif. A partir de ce moment, B assure uniquement le transfert des informations d'une prise sur l'autre et n'est plus autorisé à émettre spontanément. Les seuls échanges d'informations possibles sont entre A et C.

• 3^e étape

B a des données à émettre. Il doit alors demander l'autorisation. Pour ce faire il peut émettre vers le maître un élément de protocole appelé "jeton".

• 4^e étape

A recevant le jeton, suivant le contexte application, peut :

- soit ignorer la demande et continuer le dialogue avec C.
 - soit envoyer une demande de connexion vers B, auquel cas B va repasser en esclave actif et C en esclave inactif.
 - soit renvoyer le jeton à B. Dans ce cas A passe en mode esclave actif.
- B recevant le jeton demandé passe en mode maître et peut alors effectuer lui-même les connexions qu'il désire (C passera en mode inactif en voyant passer une demande de connexion pour un autre module), traiter ou non les demandes de jetons reçues de ses esclaves etc.

Remarques

- Suivant le contexte application, un maître peut directement envoyer un jeton vers un esclave sans demande préalable de celui-ci. Le processus est ensuite le même que celui décrit à l'étape 4 (3^{ème} tiret).
- Un esclave actif peut aussi demander un jeton dans le but de passer maître.
- Il n'existe qu'un seul maître à un moment donné. C'est le seul qui puisse envoyer des demandes de connexion.

1.6.3 Modification des caractéristiques de transmission

Ce service prévoit des évolutions futures du niveau transmission tels que le rajout d'une procédure de correction d'erreurs, l'augmentation de la vitesse, le passage de 7 bits à 8 bits, etc. La description de ces processus fera l'objet d'une étude ultérieure. D'ores et déjà, la commande de mise en œuvre et son interprétation est décrite au paragraphe 2.8.

1.6.4 Service bout de chaîne (pour périphérique uniquement)

Ce service permet de particulariser la prise d'extrémité d'une chaîne de périphériques en la considérant non plus comme une prise réseau vers laquelle toute l'information véhiculée sur le réseau est transmise, mais comme un module adressable vers lequel seules les informations qui lui sont destinées sont effectivement transmises.

Ce service permet donc de brancher à l'extrémité d'une chaîne de périphériques un périphérique standard du commerce de type récepteur qui ne possède aucun niveau de protocole par exemple une imprimante série ASCII. Cette imprimante pourra ainsi être adressée par le système d'échanges de tout module au même titre qu'une autre entité de présentation (voir paragraphe 4.1.)

1.6.5 Sous-adressage

Pour chacune des adresses principales définies au paragraphe 1.2 il existe un champ de 16 adresses secondaires composées de 3 octets avec le format suivant :

- 1^{er} octet = adresse principale
- 2^e octet = code 2/5
- 3^e octet = 2/X avec X = N° de sous-adressage pouvant varier de 0 à 15.

Chaque périphérique s'attribue soit l'adresse principale soit une sous-adresse à l'issue du processus d'initialisation décrit en paragraphe 4.2. Cette adresse restera l'adresse unique du périphérique jusqu'à sa mise hors tension et remplacera l'adresse principale dans l'interprétation et la transmission d'éléments de protocole.

Exemple

Un périphérique s'étant initialisé avec l'adresse 2/7, 2/5, 2/0 ne passera pas esclave s'il reçoit une demande de connexion avec le code adresse 2/7 mais seulement si la sous-adresse complète (2/7, 2/5, 2/0) est présente dans la demande de connexion.

Remarque

La gestion du sous-adressage n'est pas obligatoire afin de ne pas pénaliser les périphériques dont les concepteurs ne voient pas l'intérêt d'applications utilisant leur périphérique avec d'autres du même type de manière sélective. Cependant, même dans ce cas sera implanté l'algorithme nécessaire pour différencier en réception une adresse principale d'un numéro de sous-adressage.

2 Description des éléments de protocole

2.1 Demande de connexion avec un ou plusieurs modules (DC)

Format : Zone commande + adresses des modules demandés.

Cette demande peut être émise par tout module désirant établir une connexion avec un autre module lorsque la ligne PT est inactive (la DC doit alors être précédée par l'activation du fil PT) ou par un module déjà maître pour chaîner des connexions. Le module adressé doit renvoyer un acquittement positif de connexion et passer à l'état esclave actif.

2.2 Acquittement de connexion (AC)

Format : Zone commande + adresse personnelle du module.

Cette séquence est renvoyée par un module en réponse à une demande de connexion contenant son adresse ou à une demande d'identification alors qu'il se trouve dans l'un des modes de fonctionnement suivants : esclave, écouteur ou repos. Il passe ensuite en mode esclave actif si la séquence reçue était une demande de connexion. La réception d'une demande d'identification n'a aucun effet sur le mode de fonctionnement.

Remarque

L'adresse personnelle du module peut être remplacée (option) par le code 2/F en réponse à une DC contenant son adresse dans le cas où une ILCG (voir paragraphe suivant) avait été reçue précédemment et pas d'autre DC contenant son adresse dans l'intervalle (voir remarque du paragraphe 2.3).

2.3 Indication de libération de connexion (ILC)

Format: Zone commande + adresses des modules destinataires.

Cette séquence est émise par un module en mode maître pour se déconnecter d'un ou plusieurs modules. Cette commande est obligatoire à la fin d'une application. Elle n'est pas acquittée. L'esclave concerné, recevant cette séquence, se déconnecte et passe en mode écouteur. Lorsque cette commande est utilisée avec le code adresse "2/F" unique, elle signifie: "indication de libération de connexion générale" (ILCG). Chaque module esclave recevant cette séquence doit se déconnecter et désactiver PT.

Remarque

Traitement particulier d'une ILCG en mode esclave (option):

On a vu au paragraphe précédent que le système d'échanges d'un module esclave se déconnecte sur la réception d'une ILCG.

En ce qui concerne le niveau Présentation/Application, il est conseillé de ne pas le déconnecter mais de considérer cet événement comme un "wait application". L'application restera dans cet état jusqu'à la reconnexion du système d'échanges (réception d'une DC). Dans ce cas, l'adresse 2/F sera renvoyée dans l'acquittement de connexion au lieu de l'adresse propre du module pour indiquer la poursuite de l'application au même point ou à un point de resynchronisation proche (différent du point d'entrée normal sur réception de DC).

Ce traitement de l'ILCG en mode esclave associé au traitement d'une DLC en mode maître permet d'optimiser la gestion d'applications interruptrices (voir paragraphe 2.4 Conseil d'utilisation).

2.4 Demande de libération de connexion (DLC)

Format: Zone commande

Cette séquence peut être émise par un module en mode écouteur ou esclave pour demander la libération des connexions en cours.

Un module maître, recevant cette séquence, doit libérer le bus (libération de toutes les connexions et désactivation du fil PT) en moins d'une seconde.

Remarque

Cette séquence ne pourra être envoyée par un module écouteur qu'à la suite d'une action de l'utilisateur sur celui-ci (bouton-poussoir, touche clavier).

Cette séquence n'est pas acquittée. En cas de non désactivation du fil PT dans un délai d'1 seconde, une nouvelle demande peut être envoyée.

Conseil d'utilisation

Pour l'application maître, il est conseillé de traiter la réception d'une DLC sous forme d'un "wait application" c'est-à-dire, après avoir effectué la déconnexion du niveau système d'échanges par l'envoi d'une ILCG (voir remarque du paragraphe 2.3) et la désactivation de PT, suspendre l'application pendant toute la durée de l'application interruptrice et, dès la détection de la fin de cette dernière (passage de PT à l'état inactif) reprendre automatiquement l'application au même point ou au point de synchronisation le plus proche (après avoir bien sûr rétabli la connexion du niveau "système d'échanges").

Un traitement de ce genre permet d'insérer de façon transparente pour l'utilisateur et satisfaisante techniquement des applications simples et temporaires (par exemple la fonction copie d'écran qui est disponible sur les Minitel 1 bistandard et les Minitel 10) à l'intérieur d'applications plus complexes de durée indéterminée mettant en œuvre des périphériques (comme la consultation de serveurs chiffrés utilisant un lecteur de cartes à mémoire).

2.5 Commande de déconnexion générale (CDG)

Format: Zone commande + paramètre.

Cette séquence permet de réinitialiser le réseau en cas de fin ou de défaillance d'une partie d'application. Tous les modules en mode esclave ou écouteur recevant cette séquence (avec ou sans paramètre) désactivent le signal PT.

CDG sans paramètre: La réception ou l'envoi de cette commande implique pour chaque module la désactivation immédiate du fil PT et donc le passage de toute la chaîne à l'état repos: c'est une fonction "reset". Cette commande peut être émise par un module maître ou par 2 appuis consécutifs sur les touches TS plus CONNEXION/FIN du Minitel.

CDG avec paramètre: Suivant la valeur du paramètre reçu, le module maître pourra rester maître et décider d'un point de reprise de l'application.

Des CDG avec paramètre peuvent être émises par:

• le point d'accès

– Déconnexion de service par le serveur (libération du circuit virtuel TRANSPAC par le serveur).

– Déconnexion de service par l'utilisateur (appui une fois sur la touche CONNEXION/FIN).

– Déconnexion sur incident par le réseau TRANSPAC.

• les modules esclaves

– Défaillance application.

Remarques

• La séquence envoyée par le Minitel à la suite de la déconnexion physique vis-à-vis du réseau téléphonique commuté sera interprétée comme une CDG avec paramètre.

• La liste des paramètres n'est pas exhaustive et peut être complétée ultérieurement.

2.6 Commandes de début et fin de transparence (DT) (FT)

Format: Zone commande.

Tout module désirant émettre des données en transparence doit émettre les séquences de début et de fin de transparence. Les octets transmis entre ces deux séquences doivent être transcodés de la façon suivante:

– tout octet des colonnes 0 ou 1 sera transmis sous la forme de 2 octets, le premier étant un DLE, le deuxième étant l'octet à transmettre mais avec le bit 7 à 1;

quelques exemples:

Donnée	Donnée transcodée
SEP	DLE, 5/3
ESC	DLE, 5/B
NUL	DLE, 4/0
DLE	DLE, 5/0

– tout octet des colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7 sera transmis sans modification.

Tous les caractères reçus du réseau entre ces deux séquences et destinés à la couche présentation sont transmis après transcodage inverse. Le transcodage inverse est le suivant:

– tout octet DLE (10 H) sera filtré;

– tout octet suivant un DLE sera transmis à l'application avec le bit 7 à 0;

– les autres octets seront transmis sans modification.

Il n'y a pas d'acquittement aux séquences de transparence.

Remarque

Tout module changeant de mode de fonctionnement se réinitialise en non transparence (en émission et réception).

Conseil d'utilisation

La mise en œuvre de la transparence assure la transmission intégrale de toute information codée sur 7 bits sur tout le réseau et la non perturbation des équipements traversés à condition que les aiguillages du Minitel soient positionnés correctement lors de la mise en œuvre de la transparence.

Ainsi, pour un serveur désirant transmettre des données à un périphérique uniquement, il faut couper la liaison modem vers écran et établir modem vers prise si nécessaire avant l'envoi de la séquence de début transparence.

2.7 Le jeton (J)

Format: Zone commande + adresse du module esclave.

Cette séquence permet de synchroniser plusieurs modules connectés. Elle peut être émise:

- par un esclave inactif qui veut émettre des données vers le maître;
- par un esclave actif ou inactif qui veut passer maître;
- par un maître pour "donner la main" à un esclave. Le maître passe alors en mode esclave actif et l'esclave recevant la séquence passe maître.

2.8 Demande de modification des caractéristiques de transmission (DMCT)

Format: Zone commande + paramètre.

Cette commande est prévue pour des évolutions des caractéristiques de transmission. La valeur des paramètres et les processus à mettre en œuvre seront décrits ultérieurement.

Tout périphérique non connecté (mode écouteur) recevant cette séquence doit:

- rétablir la continuité électrique entre ses prises;
- ne plus rien interpréter et attendre la désactivation du fil PT pour se réinitialiser en mode repos.

2.9 Demande d'identification (DID)

Format: Zone commande.

Cette séquence ne peut être émise que par un module maître. Elle permet de savoir quels sont les modules présents sur le réseau et est donc en particulier utilisée dans le processus d'initialisation (voir paragraphe 4.4).

Chaque module non maître recevant cette séquence renvoie l'élément de protocole "acquiescement de connexion" mais ne modifie pas son mode de fonctionnement.

3 Les modes de fonctionnement**3.1 Mode maître****• Mise en œuvre**

Le système d'échanges d'un module peut devenir maître à la suite d'un des événements suivants:

- une demande de connexion venant de la couche Présentation/Application alors qu'il se trouve en mode repos; dans ce cas, le passage en mode maître débute par l'activation du signal PT;
- la réception d'un jeton qui lui est adressé alors qu'il se trouve en mode esclave.

• Les chemins de données

- Dans le cas d'un serveur, le système d'échanges transmet simplement toute donnée reçue de sa couche inférieure vers sa couche supérieure et inversement.
- Dans le cas d'un périphérique, le service transport assure les chemins de données suivants:

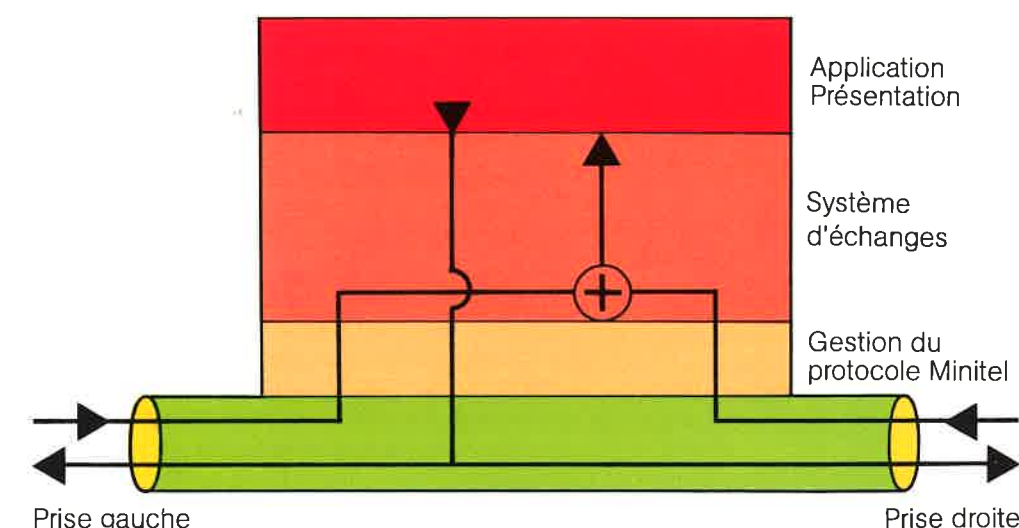


Schéma 9: chemins de données en mode maître.

Remarque

Si le maître n'est connecté qu'avec un seul esclave actif, il peut émettre ses données uniquement sur la prise côté esclave. Si des esclaves sont connectés de chaque côté, le maître peut émettre des données différentes sur chaque prise.

• Liste des services utilisables par la couche Présentation/Application

- Demande de connexion.
- Indication de libération de connexion.
- Commandes de début et arrêt de transparence.
- Envoi de jeton.
- Demande de modification des caractéristiques de transmission.
- Demande d'identification.

Pour chacun des cas, l'élément de protocole correspondant est envoyé vers la couche inférieure et le processus associé activé.

• **Traitement des éléments de protocole reçus de la couche "Gestion du protocole Minitel"**

- Demande de connexion ou d'identification : sera traitée comme une commande de déconnexion générale (cas de gestion de conflits : voir paragraphe 4.5).
- Indication de libération de connexion : filtrée et non interprétée.
- Commandes de transparence, de demande de libération de connexion, de jeton, de modification des caractéristiques de transmission, acquittement de connexion : entraînent la mise en œuvre des processus correspondants.
- Commande de déconnexion générale : traitée conformément au paragraphe 2. De plus, si c'est une CDG sans paramètre, le module émet des 2 côtés une au CDG sans paramètre avant de désactiver PT et passer en mode écouteur.

3.2 Mode esclave

• **Mise en œuvre**

Le système d'échanges d'un module passe en mode esclave actif sur l'un des événements ci-dessous :

- émission d'un jeton alors qu'il se trouve en mode maître ;
- réception d'une demande de connexion qui lui est adressée alors qu'il se trouve en mode de fonctionnement repos, ou écouteur, ou déjà esclave. Un acquittement positif de connexion est alors envoyé uniquement du côté où a été reçue la demande de connexion et la ligne PT est activée.

Le système d'échanges d'un module passe en mode esclave inactif sur la réception d'une demande de connexion destinée à un autre module alors qu'il se trouve en mode esclave actif.

• **Chemins de données**

- Mode esclave inactif

Ils sont les mêmes qu'en mode écouteur (voir paragraphe 3.3).

- Mode esclave actif

Dans le cas d'un serveur, ils sont les mêmes qu'en mode maître.

Dans le cas d'un périphérique, le service transport distingue 2 cas :

esclave gauche si la demande de connexion a été reçue sur la prise gauche ;
esclave droit dans l'autre cas.

Les deux cas sont entièrement symétriques.

Pour un esclave gauche, le service transport définit les chemins de données suivants :

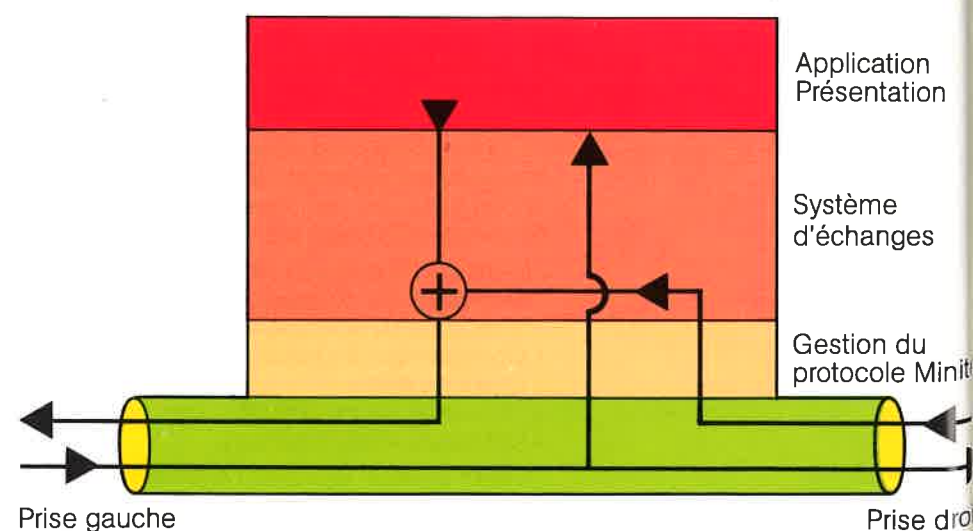


Schéma 10 : chemins de données en mode esclave gauche.

Sur le schéma 10, les informations reçues sur une prise sont transmises sur l'autre avant analyse (y compris donc les éléments de protocole).

Remarque

Un module esclave doit retransmettre systématiquement les éléments de protocole reçus sur une prise vers l'autre prise. Par contre, en ce qui concerne les données :

- lorsqu'un module esclave est le seul actif sur le réseau, l'opération de retransmission des données d'une prise sur l'autre n'est pas nécessaire et peut être supprimée ;
- un esclave actif peut aussi transmettre sur l'autre prise des données différentes de celles reçues sur la prise côté maître (exemple du lecteur de cartes à mémoire recevant des données chiffrées et devant retransmettre des données déchiffrées).

• **Liste des services utilisables par la couche Présentation/Application**

- En mode esclave actif
 - Envoi de jeton
 - Transparence
 - Demande de libération de connexion
 - Commande de déconnexion générale avec paramètre
 - Demande de modification des caractéristiques de transmission
- En mode esclave inactif
 - Envoi de jeton
 - Demande de libération de connexion
 - Commande de déconnexion générale avec paramètre.

• **Traitement des éléments de protocole reçus de la couche "gestion du protocole Minitel"**

- Les commandes de transparence, d'identification, de modification des caractéristiques de transmission, entraînent la mise en œuvre des processus correspondants.
- Une demande de connexion qui lui est adressée est considérée comme prioritaire par rapport à la connexion existante. Un acquittement positif est renvoyé du côté du maître et le module se réinitialise en mode esclave actif gauche ou droit suivant la provenance de la demande de connexion.
- Une demande de connexion reçue sur l'une ou l'autre prise destinée à un autre module, entraîne le passage en mode esclave inactif.
- Une indication de libération de connexion qui lui est adressée entraîne le passage en mode écouteur. PT est désactivé sauf si des connexions restent établies soit avec l'écran ou le clavier du Minitel (voir chapitre 4, paragraphe 3), soit avec un périphérique de bout de chaîne.
- Une commande de déconnexion générale avec ou sans paramètre entraîne le passage en mode écouteur et la désactivation du fil PT.

3.3 Mode écouteur

- **Mise en œuvre**

Le système d'échanges d'un module est en état écouteur lorsque le signal PT est actif et que le module n'est pas connecté.

- **Les chemins de données**

Pour un périphérique, le système d'échanges assure la retransmission systématique des caractères reçus sur une prise vers l'autre avant analyse (y compris les éléments de protocole).

Aucune donnée ne peut être émise sur le réseau dans ce mode. Les données reçues peuvent ne pas être transmises aux couches Présentation/Application ; les chemins de données sont alors les suivants :

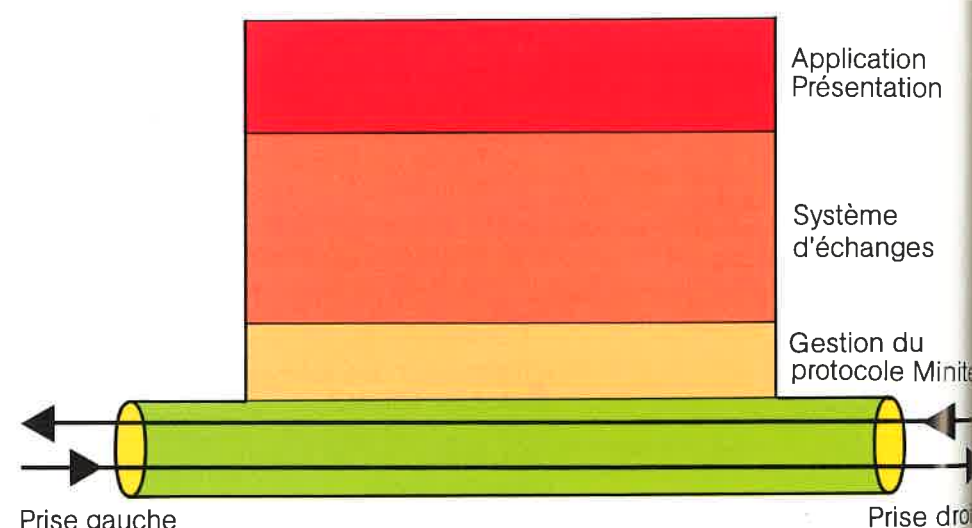


Schéma 11: Chemins de données en mode écouteur.

Les données reçues du réseau peuvent aussi être transmises aux couches Présentation/Application ; les chemins de données sont alors identiques au mode repos (voir schéma 12).

Le choix est laissé aux concepteurs :

- pour une imprimante de type vidéotex, il est conseillé de continuer à remplir sa mémoire de page avec les codes reçus (équivalent au mode repos) ce qui simplifie la gestion du système d'échanges ;
- pour un périphérique plus intelligent type lecteur de cartes, il est préférable de ne pas essayer de traiter une information qui ne lui est pas destinée (risque de mauvais fonctionnement si jamais une séquence correspond à une fonction traitable par le lecteur).

Remarque

Un périphérique peut aussi mettre en œuvre un interpréteur de données spécifique en mode écouteur afin de pouvoir par exemple reconnaître des fonctions interruptrices comme la copie d'écran sur les Minitel 1 bistandard ou la fonction MEM sur les Minitel 10.

- **Service utilisable par la couche présentation/application**

Demande de libération de connexion (uniquement suite à une action usager de type "bouton poussoir" ou action clavier). La séquence correspondante est alors envoyée à droite et à gauche.

- **Traitement des éléments de protocole reçus de la couche "gestion du protocole Minitel"**

- Modification des caractéristiques de transmission : traitée conformément au paragraphe 2.8
- Demande d'identification : traitée conformément au paragraphe 2.9
- Demande de connexion avec lui-même : entraîne le passage en mode esclave actif après renvoi de l'acquittement de connexion et activation du signal PT.
- Demande de connexion du Minitel (respectivement ILC) avec le périphérique de bout de chaîne ou avec le clavier ou l'écran : entraîne l'activation (respectivement désactivation) du signal PT (voir chapitre 4 paragraphe 3).
- Désactivation de la ligne PT : entraîne le passage en mode repos.
- Les autres éléments de protocole ne sont pas interprétés.

3.4 Mode repos

- **Mise en œuvre**

C'est le mode de fonctionnement dans lequel se trouve tout module en l'absence de connexion sur la chaîne (PT inactif).

- **Les chemins de données**

Pour un périphérique, les chemins de données sont les suivants :

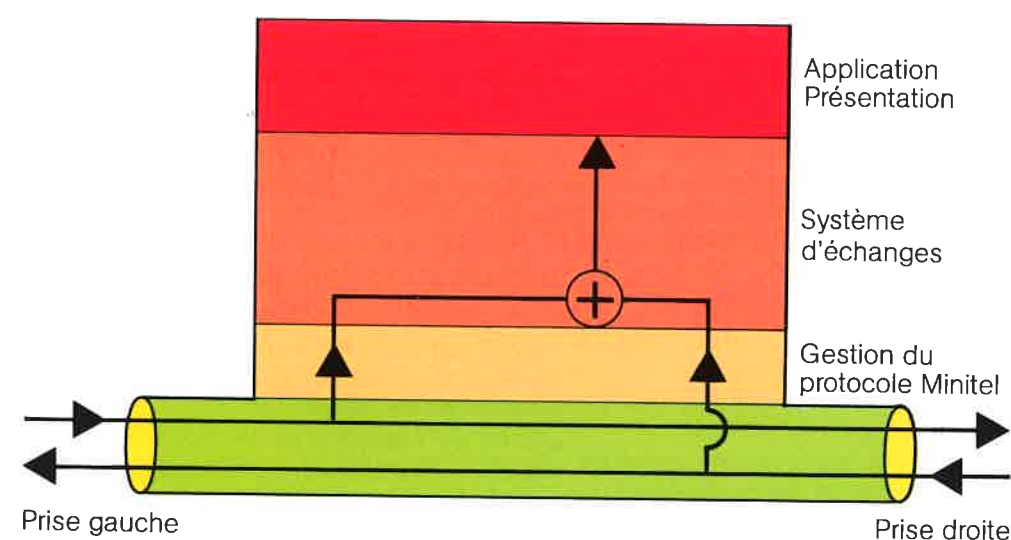


Schéma 12: Chemins de données en mode repos ou écouteur.

- **Service utilisable par la couche Présentation/Application**

- **Traitement des éléments de protocole reçus de la couche "gestion du protocole Minitel"**

- Sur la réception d'une demande de connexion qui lui est adressée, le module active alors PT, renvoie l'acquittement de connexion et passe en mode esclave actif.
- La réception d'une demande d'identification est traitée conformément au paragraphe 2.9.
- La réception de tout autre élément de protocole n'entraîne aucune action.
- La détection d'une activation du signal PT entraîne le passage en mode écouteur.
- Sur réception d'une demande de connexion vers le périphérique de bout de chaîne ou vers le clavier ou vers l'écran du Minitel (voir chapitre 4, paragraphe 3.1), le module active PT et passe donc en mode écouteur.

4 Fonctionnements particuliers

4.1 Etat "bout de chaîne"

• Définition

Cet état s'applique au dernier périphérique d'une chaîne. Il est associé à la prise d'extrémité sur laquelle soit aucun équipement n'est branché, soit un équipement ne possédant pas la couche "système d'échanges" est connecté. Cet état est équivalent à "prise inhibée" c'est-à-dire que plus aucune donnée n'est transmise sur le fil TX de cette prise excepté lorsqu'une connexion vers un périphérique de bout de chaîne est établie et active. Les données reçues sur le fil RX de la prise d'extrémité sont filtrées sauf lorsqu'une connexion vers un périphérique de bout de chaîne est établie et active : dans ce cas, les données sont acheminées conformément au mode de fonctionnement. Aucun élément de protocole du système d'échanges ne doit être envoyé vers la prise d'extrémité. Lorsqu'une connexion vers un périphérique de bout de chaîne est établie et active, les éventuels éléments de protocole présents dans le flot de données destiné à la prise sont filtrés.

• Passage d'un périphérique dans l'état "bout de chaîne"

Le passage, ou non, dans cet état est le résultat du processus d'initialisation à la suite de la mise sous tension du périphérique (voir paragraphe 4.2).

• Retour à l'état standard

Un périphérique en état "bout de chaîne" repasse en état standard sur toute réception d'éléments de protocole du système d'échanges sur la prise d'extrémité.

Un périphérique en état standard ne peut plus repasser en état "bout de chaîne".

4.2 Initialisation d'un périphérique

A la mise sous tension, un module périphérique teste l'état du fil PT.

• Si PT est actif, il conserve la continuité électrique entre les deux prises péri-informatiques. Il ne la coupera que lorsque PT sera inactif et s'initialisera alors en mode repos.

• Si PT est inactif, le périphérique coupe la continuité électrique entre les deux prises et s'initialise en mode repos.

Il passe ensuite en mode maître (activation de PT) et envoie une demande d'identification.

Dès réception d'au moins un acquittement sur chaque prise, il repasse en mode repos état standard après avoir désactivé PT ou reste en maître, PT actif, si l'application désire effectuer une connexion.

Si, au bout d'une seconde, il n'a reçu aucun acquittement sur une des prises, il considère cette prise comme prise d'extrémité et repasse en mode repos, état "bout de chaîne" après avoir désactivé PT ou reste en maître, PT actif, si l'application désire effectuer une connexion.

Pour un périphérique gérant le sous-adressage, les acquittements reçus lui permettent de savoir s'il existe des périphériques de même type que lui-même, présents sur le réseau. En fonction des réponses, le périphérique s'attribue soit l'adresse principale, soit une sous-adresse libre qu'il gardera jusqu'à sa mise hors tension ou une réinitialisation complète de type "reset".

Quelques exemples pour un périphérique de type calculateur (adresse = 2/7) :

- si aucun type 2/7 n'est reçu, le périphérique prend l'adresse 2/7;
- si 2/7 est reçu uniquement, le périphérique prend l'adresse 2/7, 2/5, 2/0;
- si 2/7 et 2/7, 2/5, 2/0 sont reçus, le périphérique prend l'adresse 2/7, 2/5, 2/1;
- si 2/7 et 2/7, 2/5, 2/1 sont reçus, le périphérique prend soit l'adresse 2/7, 2/5, 2/0, soit l'adresse 2/7, 2/5, 2/2;
- etc.

4.3 La diffusion

Un module désirant envoyer les mêmes données vers plusieurs autres modules peut le faire en effectuant une demande de connexion incluant la liste des modules. Chaque module va renvoyer un acquittement et passer en mode esclave actif.

Remarque

Ce mode de fonctionnement n'est à utiliser qu'avec des modules esclaves dont l'un au plus est susceptible d'émettre. En effet, toute donnée émise par un module esclave risque de se multiplexer avec des données venant d'un autre esclave (voir schéma 8).

4.4 Gestion de conflits

A partir du moment où un module a activé le fil PT, il inhibe tous les autres en émission et devient véritablement le maître de la ligne.

Il est cependant possible à 2 modules de passer maître au même moment :

- 2 périphériques ayant testé un état inactif sur PT au même instant;
- 1 périphérique et un serveur.

En effet, le centre serveur n'a pas d'action directe sur PT et ne peut détecter une transition que sur réception de SEP, 5/4 soit 266 ms après qu'elle se soit effectivement réalisée, ce qui équivaut au temps de transmission de 32 octets par un périphérique (à 1200 bauds).

On a alors deux modules en mode maître en même temps, donc au moins deux applications différentes, ce qui entraîne un fonctionnement incohérent.

Le comportement sera alors le suivant :

- tout module recevant de gauche ou de droite une demande de connexion ou d'identification alors qu'il se trouve en mode maître, considère cette demande comme une erreur entraînant la déconnexion et réalise dans l'ordre les opérations suivantes :
- il envoie une commande de déconnexion générale (sans paramètre) des deux côtés;
- puis il désactive PT et passe en mode écouteur.

4.5 Traitement des erreurs de parité

Lorsqu'une erreur de parité est détectée, le caractère erroné est remplacé par un SUB et transmis suivant le mode de fonctionnement courant.

4.6 Règles d'interprétation et de transmission de certaines séquences :

Les séquences "protocole" émises par le Minitel sont envoyées prioritairement et jointivement par celui-ci et peuvent par conséquent tronquer un éventuel élément de protocole du système d'échanges en transit à ce moment là par le Minitel. L'interface sera conçue de manière à reconnaître de telles séquences imbriquées.

Tout élément de protocole engendré par le périphérique devra être transmis en jointif et ne devra pas tronquer un autre élément de protocole en cours de retransmission ni des séquences de type "protocole Minitel".

4.7 Contraintes de temps

- Toute transition du signal PT doit être prise en compte dans un temps T inférieur à 8 ms.
- Lorsqu'un module quitte un état maître à la suite de la réception des éléments de protocole (CDG) ou (DLC), il doit respecter une temporisation de 2 secondes avant de pouvoir à nouveau repasser maître et demander une connexion, ceci afin d'éviter une monopolisation du réseau par un seul module.
- Lors de la réception ou l'émission de toute séquence impliquant la désactivation du fil PT, cette désactivation ne sera effectuée qu'après une temporisation de 50 millisecondes.
- En mode repos, un module désirant passer en mode maître ne peut le faire qu'après avoir "vu" le signal PT inactif pendant au moins 16 ms.
- Lors de la réception d'une commande de modification des caractéristiques de transmission, une temporisation de 50 millisecondes sera effectuée avant l'établissement de la continuité électrique entre les prises.

5 Syntaxe des éléments de protocole

La syntaxe choisie est compatible avec la norme de codage ISO 2022. Le Minitel étant aussi compatible avec cette norme, les éléments de protocole n'entraînent pas d'affichage parasite quels que soient les aiguillages du Minitel.

5.1 Structure générale de codage

ESC, P, CC

avec ESC = 1/B

P = suite d'octets de syntaxe 2/X (au maximum 16 octets)

CC = code commande = 3/X

X = chiffre hexadécimal

5.2 Les éléments de protocole liés à la gestion des connexions

- Demande de connexion (DC):
CC = 3/8
P = liste des adresses des modules destinataires (sauf 2/F)
- Acquiescement de connexion (AC):
CC = 3/9
P = liste des adresses des modules émetteurs
- Indication de libération de connexion (ILC):
CC = 3/A
P = liste des adresses destinataires
- Demande de libération de connexion (DLC):
CC = 3/B
P = 2/F
- Le jeton (J)
CC = 3/B
P = adresse du module esclave concerné
- Commande de déconnexion générale (CDG)
CC = 3/C
P = 2/2 ou [2/2, p]
avec p = octet de type 2/X
Valeurs de p définies actuellement:
2/0 : déconnexion de service par le serveur
2/1 : déconnexion de service par l'utilisateur
2/2 : déconnexion sur incident TRANSPAC
2/F : défaillance application

5.3 Services complémentaires

- Demande d'identification (DID) CC = 3/8
P = 2/F
- Transparence
CC = 3/C
P = 2/1 : début de transparence (DT)
2/8 : fin de transparence (FT)
- Modification des caractéristiques de transmission (DMCT):
CC = 3/C
P = [2/0, p]
avec p = liste d'octets de type 2/X

5.4 Ajout d'un "RC" derrière les éléments de protocole

Les points d'accès TELETEL et les PAD X3 ne considèrent pas, dans leur version actuelle, les éléments de protocole "système d'échanges" comme des critères de formation de paquets.

Dans l'immédiat, afin que des séquences "système d'échanges" destinées à un serveur ne restent pas bloquées au niveau du point d'accès, il faut ajouter un code "retour chariot" (RC) à la fin de la séquence.

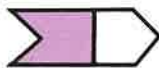
C'est le cas en particulier pour l'acquiescement de connexion (AC) : le module ne connaissant pas, a priori, la provenance de la demande de connexion, il est préférable d'ajouter un RC systématique derrière cette séquence.

Par contre, en ce qui concerne la DLC et le jeton, qui sont des éléments asynchrones par rapport à une application en cours, il est préférable de ne pas ajouter de code RC (celui-ci risque de perturber l'application et le module écran du Minitel en particulier en cas d'écho fait par le point d'accès).

En ce qui concerne les autres séquences, suivant le destinataire, un RC pourra ou non suivre la séquence.

6 Diagramme d'état

Légende du diagramme d'état

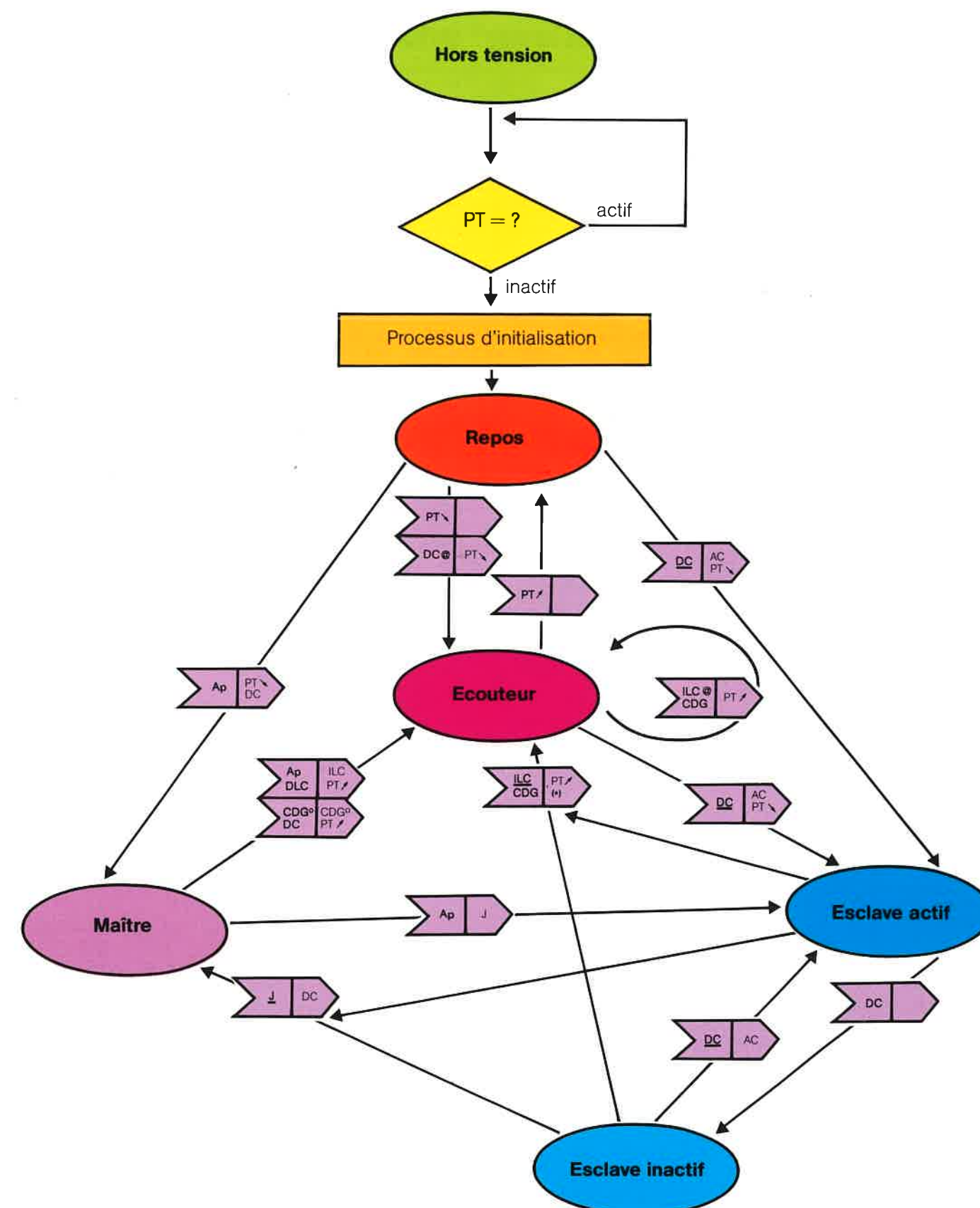
-  Ensemble des causes de changement d'état. Les causes possibles sont :
- initiative de la couche d'application du module
 - détection de l'activation de PT
 - détection de la désactivation de PT
 - réception du réseau d'un élément de protocole du système d'échanges
- symbole : Ap
symbole : PT →
symbole : PT →
symbole : (voir table)

-  Ensemble des actions effectuées lors d'un changement d'état consécutif à l'une des causes associées. Les actions possibles sont :
- activation de PT
 - désactivation de PT
 - émission vers le réseau d'un élément de protocole de système d'échanges
- symbole : PT →
symbole : PT →
symbole : (voir table)

Table des symboles utilisés pour les éléments de protocole du système d'échanges

DC : demande de connexion
J : jeton
ILC : indication de libération de connexion
CDG : commande de déconnexion générale
CDG° : CDG sans paramètre
DLC : demande de libération de connexion
AC : acquittement

- Eléments de protocole soulignés : l'adresse du module est contenue dans l'élément de protocole.
- Eléments de protocole suivis du caractère @ : l'adresse clavier ou écran ou périphérique de bout de chaîne est contenue dans l'élément de protocole.



(*) si des connexions restent établies vers le clavier ou l'écran ou le périphérique bout de chaîne, la désactivation de PT n'est pas effectuée.

Couche “gestion du protocole Minitel”

4

La couche "gestion de protocole Minitel" offre deux services :

- l'adaptation entre le système d'échanges et le Minitel;
- la gestion de processus propres au Minitel qui n'ont pas leur équivalent dans le système d'échanges, à savoir le retournement du modem, la mise en marche de la procédure de correction d'erreur, une gestion fine des aiguillages, les modes de fonctionnement (rouleau, loupe...) la transparence protocole...

Les diverses commandes correspondant à ce deuxième point sont explicitées en détail dans les "STUM M1". S'y reporter pour plus de précisions.

Remarque

Le deuxième point, étant plus imbriqué avec l'application, peut éventuellement être traité entièrement dans la couche application.

La partie adaptation entre le système d'échanges et le Minitel concerne les points suivants :

1 Les données

Toute donnée reçue du système d'échanges est transmise au réseau sans modifications et inversement, toute donnée reçue du réseau est transmise au système d'échanges sans modifications.

2 Traitement des éléments de protocole reçus de la couche "système d'échanges"

Les éléments de protocole seront transmis sans modifications vers le réseau. Cependant, des séquences "protocole Minitel" pourront compléter les éléments de protocole suivants (les séquences ajoutées diffèrent selon que la couche "gestion du protocole Minitel" est implantée sur un serveur ou un périphérique) :

- Une demande de connexion vers un périphérique pourra être complétée par :
 - la coupure de l'aiguillage "modem vers écran" dans le cas d'une implantation dans un serveur.
 - la coupure de l'aiguillage "prise vers modem" dans le cas d'une implantation dans un périphérique (non nécessaire si "modem retourné")
- Une demande de connexion vers un écran vidéotex (ici celui du Minitel) pourra être complétée par :
 - rien dans le cas d'un serveur ;
 - la coupure de l'aiguillage "prise vers modem" (sauf si "modem retourné") et l'établissement de l'aiguillage "prise vers écran" dans le cas d'un périphérique
- Une demande de connexion vers un clavier (ici celui du Minitel) pourra être complétée par :
 - rien dans le cas d'un serveur.
 - l'établissement de l'aiguillage "clavier vers prise" dans le cas d'un périphérique
- En ce qui concerne les indications de libération de connexion, il n'est pas nécessaire de compléter par les commandes d'aiguillages correspondantes, puisque la désactivation de PT qui suit toute déconnexion, réinitialise les aiguillages du Minitel. Dans le cas de libération partielle (cas où des connexions multiples ont été ouvertes précédemment et où l'indication de libération ne concerne qu'une partie d'entre elles), des commandes d'aiguillages doivent compléter l'indication de libération.

Remarque

Ce chapitre présente une solution pour automatiser la gestion du protocole Minitel en fonction des éléments de protocole du système d'échanges. Suivant les applications, d'autres solutions peuvent s'avérer plus intéressantes : par exemple dans le cas d'une application mettant en œuvre un serveur et un périphérique, il est conseillé, pour optimiser la vitesse, que ce soit le module périphérique qui assure la plus grande part possible de la gestion des aiguillages du Minitel.

3 Traitement des éléments de protocole reçus du réseau

• Pour un périphérique

- La réception de demandes (respectivement d'indication de libération) de connexion vers l'écran vidéotex ou vers le clavier du Minitel alors que la couche "système d'échanges" est en mode écouteur ou repos entraînera l'activation (respectivement désactivation) du signal PT, ceci afin de compenser le fait que le Minitel ne l'active (respectivement désactive) pas lui-même.
- La séquence de connexion ou déconnexion logique du Minitel au réseau téléphonique (SEP, 5/3) sera transformée en éléments de protocole "déconnexion générale avec paramètre" et envoyée à la couche système d'échanges.
- La séquence correspondant à 2 appuis consécutifs sur les touches TS plus CONNEXION/FIN du Minitel (réception en jointif de SEP, 4/9, SEP, 4/9) sera transformée en élément de protocole "déconnexion générale sans paramètre."

Remarque

L'appui sur les touches TS plus CONNEXION/FIN du Minitel entraînant l'envoi vers la prise uniquement et ceci quels que soient les aiguillages de la séquence SEP, 4/9, un certain nombre de périphériques utilisent cette séquence suivie de paramètres comme fonction de commande de leur appareil.

Sur le réseau Minitel, bien que la réception de SEP, 4/9 suivi de paramètres n'ait pas d'effet sur la couche "système d'échanges" (données), 2 périphériques utilisant les mêmes paramètres risquent d'avoir des problèmes de cohabitation sur le réseau (en mode repos tout particulièrement).

C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser comme paramètre suivant immédiatement l'appui sur TS plus CONNEXION/FIN le chiffre ou la lettre correspondant aux 4 bits de poids faibles de l'adresse réseau (voir chapitre 3, paragraphe 1.2).

Exemple

- 1 : imprimante
- 2 : lecteur de cassettes
- etc.

Lorsqu'une demande de connexion vers l'écran (ou le clavier) du Minitel a été envoyée par un module, une séquence SEP, 5/4 reçue par ce même module sera transformée en "acquiescement de connexion écran (ou clavier)" et envoyée à la couche de protocole "système d'échanges".

• Pour un serveur

- Seul le dernier point du paragraphe précédent est à traiter. De plus le serveur ne disposant pas du fil PT, la gestion de celui-ci peut être assurée par :
 - la gestion d'un indicateur sur réception de SEP, 5/4 qui indique une transition de PT.
 - la demande d'un status terminal.

4 Utilisation d'un Minitel avec la compatibilité PAD-X3

Les Minitel 1 bistandard peuvent être utilisés de façon compatible avec les PAD-X3. Dans cet état, toutes les séquences de type SEP, X/Y, émises en mode téléterminal par le Minitel (touches de fonctions + acquittements) sont remplacées par les séquences suivantes : ESC, 2/Y, 3/X, RC. (excepté pour Y=5 qui est transformé en ESC, 2/F, 3/X, RC)

Exemples

- La touche ENVOI engendre la séquence ESC, 2/1, 3/4, RC (au lieu de SEP, 4/1);
- Le SEP, 5/3 devient ESC, 2/3, 3/5, RC.
- Etc.

En conséquence, les modules périphériques ou serveurs désirant utiliser le Minitel connecté à des PAD-X3, doivent interpréter, en ce qui concerne cette couche de protocole, le double codage des séquences SEP, 5/4; SEP, 5/3 et SEP, 4/9.

D'autre part, chaque périphérique utilisant un Minitel connecté à des PAD-X3 doit ajouter un code RC (O/D) derrière chaque élément de protocole "système d'échanges" émis.

De même, en réception, un code RC présent derrière un élément de protocole "système d'échanges" doit être filtré (le module écran d'un Minitel dans l'état compatible PAD-X3 effectuant la même opération de filtrage des codes RC en réception, les codes RC rajoutés n'ont aucun effet perturbateur sur l'ensemble du réseau).

Remarques

- La compatibilité PAD-X3 est prévue pour une utilisation à l'étranger. Les codes RC sont nécessaires pour pouvoir "passer" les points d'accès internationaux de type PAD-X3 dans le sens terminal vers serveur (le code RC est un critère de formation de paquet).
- La reconnaissance d'un Minitel dans l'état compatible PAD-X3 se fait par une demande d'identification (ENQ ROM) : le 4^e octet de la réponse (n° de version logicielle) comporte le bit 6 à 1 si le Minitel est dans cet état.

Couche physique d'un périphérique



1 Caractéristiques générales

L'interface physique est conçue pour la connexion simultanée de 4 périphériques avec une distance maximale entre 2 périphériques sous tension de 20 m, et un débit maximum de 9 600 bits/par seconde. Le nombre de périphériques peut être augmenté par adjonction en série d'un répéteur qui doit assurer les fonctions d'amplification, d'adaptation d'impédance et d'isolation galvanique sur tous les fils.

1.1 Le fil "présence trafic" (PT)

Ce fil est distribué en bus physique sur toute la chaîne de périphériques. Il est bidirectionnel c'est-à-dire qu'un signal peut être lu ou écrit sur ce fil. L'interface physique assure un découplage de ce fil et fournit au système d'échanges 2 fils : un en lecture (PTin), l'autre en écriture (PTout). La structure TTL collecteur ouvert gère implicitement les conflits de données en donnant la priorité au niveau 0 :

- Si un niveau 1 est lu, alors tous les périphériques ont un niveau 1 en sortie sur PTout.
- Si un niveau 0 est lu, alors au moins un des périphériques a un niveau 0 en sortie sur PTout.

Ce fil est géré par le système d'échanges et utilisé pour contrôler l'accès au canal de transmission.

1.2 Les données

Sur le réseau, les données sont du type série asynchrone véhiculées sur 2 fils (RX et TX) avec le format suivant : 7 bits de code + 1 bit de parité paire.

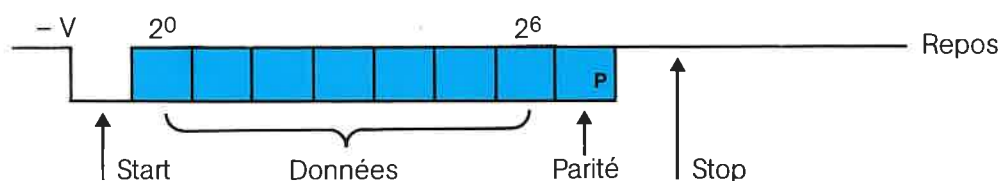


Schéma 13: Format des données

La vitesse de transmission est de 1200 bauds par défaut.

Les données reçues sur le fil RX sont désérialisées et transmises à la couche "gestion du protocole Minitel" octet par octet.

A l'inverse, toute donnée reçue de la couche "gestion du protocole Minitel" est sérialisée et transmise sur le fil TX de la prise correspondante.

1.3 Dispositif de continuité électrique

- Lorsqu'un périphérique est hors tension, un dispositif (commande R sur le schéma 14) assure une continuité électrique entre les fils RX d'une prise et TX de l'autre et inversement afin de permettre le passage de données d'une prise vers l'autre.
- A la mise sous tension, cette continuité est coupée lors du processus d'initialisation (voir chapitre 3, paragraphe 4.2).

1.4 Schéma de principe

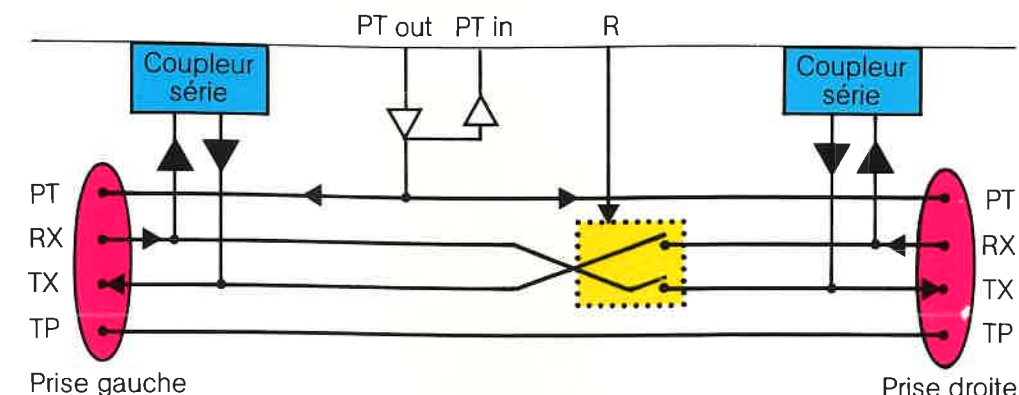
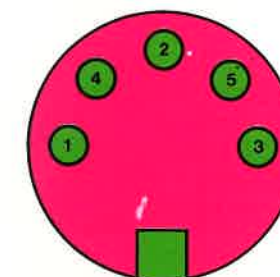


Schéma 14: Schéma de principe de l'interface physique.

2 Prises mécaniques

Chaque interface dispose de 2 prises périinformatiques. Ce sont des prises DIN 5 broches femelles.

L'affectation des contacts est la suivante :



Numérotation sur la prise mâle

- 1 - réception de données (RX)
- 2 - masse
- 3 - émission de données (TX)
- 4 - présence trafic (PT)
- 5 - non utilisé (TP)

Le contact des masses électriques des équipements doit précéder celui des autres signaux.

Les câbles de liaison sont des cordons avec une prise DIN mâle à chaque extrémité, les contacts n°s 2, 4, 5 reliés fil à fil et les contacts 1 et 3 par des fils croisés. La longueur maximale d'un cordon est de 20 m.

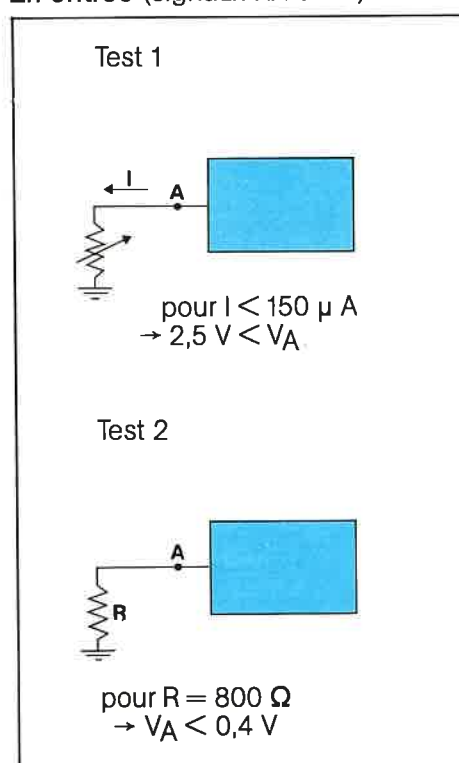
Remarque

Les Minitel 1 bistandard qui sont fabriqués depuis août 86 (type M1B) fourniront une sortie d'énergie sur le fil TP (8,5 V, 1A). Les périphériques pourront utiliser ce fil pour alimenter tout ou partie du périphérique dans une limite maximum de consommation de 2 W.

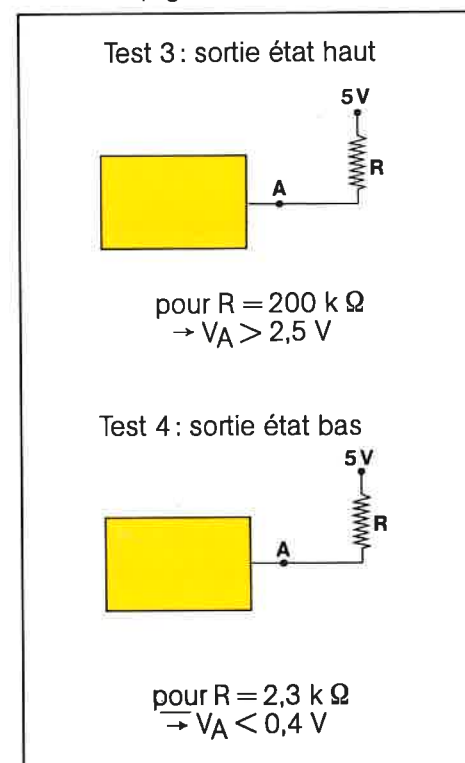
3 Niveaux électriques

- Les niveaux électriques sont du type TTL collecteur ouvert.
- Un niveau de tension supérieur ou égal à 2,5 V présenté sur une entrée (RX, PT) sera interprété comme un état logique 1.
- Un niveau de tension inférieur ou égal à 0,4 V présenté sur une entrée (RX, PT) sera interprété comme un état logique 0.
- Les résistances de protection et la conception de l'interface permettront de supporter des tensions permanentes appliquées sur les entrées et les sorties jusqu'à ± 18 V. De plus, quelle que soit la tension appliquée (dans la limite précitée), elles devront limiter le courant absorbé à 500 mA au maximum.
- Hors tension, le périphérique devra présenter pour chacun des fils RX, TX, PT une impédance d'entrée supérieure à 68 k Ω .
- Les courts-circuits entre broches sont autorisés.
- Les signaux doivent satisfaire aux conditions suivantes :

En entrée (signaux RX et PT).



En sortie (signaux TX et PT)



Remarques

- La mise sous tension d'un périphérique ne doit engendrer aucun signal parasite sur les signaux RX, TX et PT.
- Une même couche physique peut supporter plusieurs modules logiques (chaque module logique étant identifié par une adresse différente).

4 Contraintes d'environnement radioélectrique

Le périphérique seul respectera les valeurs précisées dans la spécification ST/PAB/ETR/292 Edition 3.

Les mêmes essais, connectés à un Minitel distribué par l'administration, ne devront pas engendrer de perturbations rayonnées ou conduites supplémentaires conformément au chapitre 3, paragraphe 2.3. de cette spécification.

Les perturbations rayonnées par le périphérique ne seront pas modifiées par la présence d'un câble de liaison péri-informatique de 1 m sur chaque prise.

5 Surcharges électriques

- Pour un périphérique disposant d'accès téléphonique et secteur, l'ensemble de la spécification ST/LAA/RLM/88 sera respectée.

- Pour un périphérique alimenté par le secteur mais ne disposant pas d'accès téléphonique, les spécifications liées aux essais de type I.2.b., II.1.b. de la ST/LAA/RLM/88 seront respectées.

Des essais de rigidité entre accès (type II.3) seront effectués en assimilant la prise péri-informatique à la ligne téléphonique c'est-à-dire en réunissant les 5 fils à la terre.

6 Sécurité de l'utilisateur

Le périphérique doit respecter les normes NF C98-010 et C92-130 avec la précision suivante : la valeur du courant de fuite maximal indiqué au Par. 9.1.1.b de cette dernière norme sera abaissée à 0,140 mA (valeur crête) de façon à ce que l'ensemble Minitel plus 4 périphériques reliés par leurs prises péri-informatiques puisse présenter un courant maximal de 0,7 mA (valeur crête).

Éléments de protocole du système d'échanges : tableau récapitulatif

Mnémonique		Syntaxe Les caractères entre [...] sont optionnels
AC	Acquittement de Connexion	1/B, code(s) adresse(s), 3/9, 0/D
CDG	Commande de Déconnexion Générale	1/B, 2/2, [Paramètre], 3/C, [0/D]
DC	Demande de Connexion	1/B, code(s) adresse(s), 3/8, [0/D]
DID	Demande d'Identification	1/B, 2/F, 3/8, [0/D]
DLC	Demande de Libération de Connexion	1/B, 2/F, 3/B
DMCT	Demande de Modification des Caractéristiques de Transmission	1/B, 2/0, [Paramètre(s)], 3/C, [0/D]
DT	Début de Transparence	1/B, 2/1, 3/C, [0/D]
FT	Fin de Transparence	1/B, 2/8, 3/C, [0/D]
ILC	Indication de Libération de Connexion	1/B, code(s) adresses(s), 3/A, [0/D]
ILCG	Indication de Libération de Connexion Générale	1/B, 2/F, 3/A, [0/D]
J	Jeton	1/B, code(s), adresse(s), 3/B